

Insurance AI 요구사항 정의서

FA용 보험 상담 AI · 1차 오픈 2026-10-01

항목	내용
사업명	Insurance AI — FA 보험 상담 AI 구축
발주	주식회사 아이에프에이 AX팀
1차 오픈	2026-10-01 (작성일 2026-08-14 기준 약 7주)
대상 사용자	소속 보험설계사(FA). 고객 직접 사용은 2차
데이터 소스	Micky DATA(보험 일반지식) · VELUGA DATA(보험약관) 2종만
채널	데스크톱 웹

문서 구성 — 1차(10/1)와 2차를 나누어 적었습니다. 5장이 목록표, 6~8장이 1차 상세 요구사항, 9장이 2차 상세 요구사항입니다. 담당 칸은 비워 두었습니다. 협의 후 채웁니다.

서술 단위(분류 · 고유번호 · 명칭 · 정의 · 요구사항 · 상세기술 · 산출정보)는 VELUGA가 제공한 「RFP 요구사항 정의 예시」를 따랐습니다.

1. 사업 개요

1.1 목적

FA가 선배 설계사나 지점장에게 확인하던 것을 대체한다.

경쟁 상대는 다른 약관 검색 서비스가 아니라 *사람에게 묻는 방식*이다. 그 방식의 한계는 셋이다. 물어볼 수 있는 시간이 정해져 있고, 답이 사람에 따라 다르고, 묻는 쪽이 아쉬워진다. 이 시스템은 24시간 · 같은 기준 · 근거 조항 제시로 그 셋을 없앤다.

목적을 셋으로 압축한다.

#	목적	성공 기준
1	어느 약관으로 답했는지가 항상 보인다	모든 답변에 보험사 · 상품 · 판 · 조항 위치가 함께 나온다
2	틀린 「나온다」를 만들지 않는다	면책 조항이 지급사유보다 먼저 판정 · 표시된다
3	쓸수록 고객 자료가 쌓인다	확인한 약관이 고객 폴더에 누적되어 되물기가 줄어든다

가장 큰 효용은 보상에서 나온다. 지급 여부는 기억으로 답하기 가장 위험한 영역이고, 틀리면 FA가 고객에게 잘못 안내한 것이 된다.

1.2 답변 두 층 — 1차 범위의 경계

	1층 · 범용 (1차)	2층 · 초개인화 (2차)
근거	Micky + 약관	+ 보장분석
답하는 것	담보 정의, 지급사유, 면책, 감액 조건	「어디가 다쳤는데 얼마 받을 수 있어요」
금액	말하지 않는다	조건 넷이 모두 갖춰졌을 때만

금액을 말하려면 ① 보험사 · 상품 ② 가입 담보와 가입금액 ③ 적용 약관 판 ④ 지급사유 · 면책 조항이 모두 있어야 한다. ①②는 보장분석에서만 온다. 1차 범위에 보장분석이 없으므로 1차에서 금액 답변은 기능적으로 차단한다(IA-AI-005).

2. 현황 및 문제점

2.1 현재 업무

구분	현재
보상 질문 처리	FA → 선배 설계사 · 지점장 · 보상팀에 구두 확인
약관 확인	보험사 공시실 · 모홈 등에서 PDF를 직접 열어 검색
기존 사내 AI	출처 없는 일반론 답변. 「보통 …입니다」 수준에서 끝남
고객 계약 정보	보장분석 리포트(PDF)로 발행되나 AI와 연결돼 있지 않음

2.2 「약관을 넣어두면 답한다」가 약관에서는 성립하지 않는다

이 사업의 설계 전체가 이 문제 하나에서 나온다. 여기를 건너뛰면 나머지 요구사항이 왜 이렇게 생겼는지 설명되지 않으므로 먼저 적는다.

(1) 사람은 「어느 약관인지」를 먼저 **확정**한다. 베테랑 담당자는 조항을 찾기 전에 「그거 참좋은동행이요? 2109 개정 맞죠?」를 먼저 묻는다. 확정되기 전에는 조항을 찾지 않고, 확정이 안 되면 **답을 지어내지 않고 되묻는다**. 그다음 그 약관 한 권만 펼치고, 한 권 안에서는 조항끼리 헛갈리지 않는다.

(2) 그런데 일반적인 방식에는 그 1단계가 없다. 약관 100권을 페이지 단위로 잘라 한 통에 섞어두고, 질문과 닮은 페이지를 골라 답을 만든다. 사람으로 치면 책장을 보지 않고 뜯어놓은 페이지 더미에 손을 넣어 더듬는 것이다.

	찾는 범위
사람의 방식	책장에서 그 책을 뽑는다 → 펼친다 → 찾는다 — 1권
그냥 넣어둔 방식	100권을 섞은 더미에서 닮은 페이지를 찾는다 — 100권 전부

(3) 같은 조건을 사람에게 주면 사람도 못 한다. 약관 100권의 표지를 떼고, 본문에서 상품명을 지우고, 페이지를 찢어 섞은 뒤 「계단에서 굴러 골절됐는데 보장돼요?」라고 물으면 30년 차도 못 맞춘다. **능력의 문제가 아니라 조건의 문제다. 조건을 바꾸면 된다.**

(4) 왜 하필 약관인가 — 서로 80~90%가 똑같은 책들이다. 상품마다 다른 부분은 10~20%뿐이다. 검색이 하는 일은 「닮은 것 찾기」인데 대상이 전부 닮아 있으면 아무거나 집어온다. 쌍둥이 100명 중에서 닮은 사람을 찾으라는 것과 같다.

문서 종류	문서끼리 얼마나 다른가	넣어두면 답하는가
사내 규정 · 매뉴얼	각자 완전히 다름	잘 됨
뉴스 · 리포트	주제가 전부 다름	잘 됨
계약서(건별)	당사자 · 금액이 다름	대체로 됨
제품 매뉴얼(모델별)	일부 겹침	주의 필요
보험 약관	서로 80~90% 동일	안 됨

약관을 1,000권 넣어도 좋아지지 않는다. 오히려 나빠진다 — 닦은 것이 더 많아진다. 데이터를 더 넣어서 해결되는 종류의 문제가 아니다.

(5) 가장 위험한 것 — 검색은 「모르겠다」를 출력할 수 없다. 사람은 모르면 「어느 상품이에요? 확인해보고 알려드릴게요」라고 말한다. 검색은 구조상 후호를 점수순으로 내놓게 되어 있어, 100권이 다 닦아도 1등은 반드시 나온다. 그리고 그 1등으로 「상해 9급에 해당하여 50만원이 지급됩니다」라고 자신 있게 답한다.

틀렸을 때 틀렸다는 신호가 어디에도 남지 않는다. 약관에서는 「80점짜리 답」이 「답 없음」보다 위험하다. 보장 여부와 지급 금액은 민원 · 분쟁으로 직결된다.

(6) 해결은 사람이 하던 순서를 그대로 시키는 것이다. 새로 발명하는 것이 아니다.

1단계 어느 약관인지 확정한다	← AI가 추측하지 않는다. 사용자가 고르거나 계약정보로 정해진다
2단계 그 약관 한 권만 펼친다	← 확정된 1권 안에서만 찾는다
3단계 정해진 순서로 확인한다	← 8칸 체크리스트. 면책을 건너뛴 수 없게 만든다
4단계 근거와 함께 답한다	← 「제5조 제2항에 따라 …」 + 못 찾은 항목은 「해당 조항 없음」

요구사항 IA-FUN-001 · IA-AI-002 · IA-FUN-004 · IA-AI-001이 각각 이 네 단계에 대응한다.

2.3 나머지 문제점

- (1) 답이 사람과 시간에 묶여 있다. 지점장이 자리에 없으면 답을 못 얻고, 같은 질문에 답이 달라진다.
- (2) 약관 판을 사람이 관리할 수 없다. 보상은 계약 체결 시점의 약관이 적용된다. 최신 약관으로 답하면 틀린 답이다. 그런데 한 상품의 판이 150개를 넘는 경우가 있고, 상품 하나가 보장형태 · 납입방법에 따라 파일 여러 건으로 갈린다.
- (3) 지급사유만 보고 판단하는 사고가 반복된다. 조항만 보면 보상 가능해 보이지만 면책에 걸려 지급되지 않는 건이 있다. 지금은 이 확인이 개인의 숙련도에 달려 있다.
- (4) 약관 확보에 비용이 든다. 약관은 벤더에 등록해야 검색되고 등록은 유료다. 지금 가진 실적 데이터(손보 91개 · 61,297건, 생보 29개)는 지금 파는 상품 목록인데, 보상 질문은 이미 가입한 계약에서 나온다. 두 목록이 다르다.

2.4 제약사항

- 일정 — 착수부터 오픈까지 약 7주. 요구사항을 1차와 2차로 갈라야 한다.
- 소스 — 1차는 Micky · VELUGA 2종뿐. 보장분석 · Cloud DATA · External MCP는 범위 밖.
- 생성 위치 — 답변 생성이 벤더 API 안에서 일어난다. 품질 통제 수단이 프롬프트 제어 가능 여부에 달려 있다.
- 단가 미확정 — 유료 확보 흐름에서 금액을 표시할 수 없다(IA-FUN-009).

3. 추진 범위

3.1 대상 업무

1차 포함	제외 (2차 이후)
약관 스코프 확정(계단식 선택)	계약 연동 자동 확정
보상 질문 응답 (지급사유 · 면책 · 감액)	보험금 청구 접수 · 심사
담보 · 제도 · 용어 일반 질문 응답	수수료 · 실적 등 사내 시스템 조회
고객별 약관 누적(약관북) · 보장맵	금액 산출 · 초개인화
미등록 약관 확보 요청 · 검수 · 알림	고객 직접 사용 · 청약 · 상품 비교

3.2 대상 사용자

역할	하는 일	1차
FA	약관 선택, 질문, 고객 · 약관 등록, 확보 요청	✓
관리자	확보 요청 승인, 예산 집행, 품질 지표 확인	운영자 수기 처리로 대체 → 2차
고객	본인 보장 확인	2차

3.3 단계 구조 — 스코프를 좁히는 수단을 늘려간다

한 번에 다 만들지 않는다. 각 단계가 그 자체로 쓸모가 있다.

	확보하는 것	가능해지는 것	클릭
1차 FA 직접 선택 보험사 → 상품 검색 → 판	약관 1권 확정	조항 조회 · 면책 확인	2~3번
2차 계약 연동 증권 · 상품코드 · 계약일자	약관 자동 확정	「내 보험」 기준 답변	0회
2차 보장분석 결합 담보 · 특약 단위 데이터	가입 담보 · 보장금액	금액 즉답 · 보장공백	—

마지막 단계에 오면 질문의 상당수가 약관 검색을 아예 타지 않는다. 「얼마 나와요?」는 보장 데이터 조회만으로 답하고, 약관은 「왜 그런가 · 면책은 없나」를 확인할 때만 펼친다. 어려운 문제를 푸는 대신 그 문제를 만나는 횟수를 줄이는 구조다.

1차만 해도 지금보다 낮고, 뒤 단계가 늦어져도 서비스는 그대로 돈다.

4. 요구사항 총괄

4.1 총괄표

분류	1차	2차	합계
기능	10	3	13
AI	6	1	7
데이터	2	1	3
성능	1	—	1
인터페이스	5	—	5
테스트	2	—	2
보안	2	—	2
품질	1	—	1
계약사항	2	—	2
프로젝트 관리	1	—	1
프로젝트 지원	1	—	1
합계	33	5	38

4.2 전 요구사항에 걸리는 공통 규칙

개별 요구사항에 반복해 쓰지 않고 여기 한 번만 적는다. 모든 요구사항이 이 규칙을 만족해야 한다. R1~R4가 2.2에서 나온 규칙이고, 나머지는 보상 답변의 안전 규칙이다.

#	규칙	근거
R1	약관이 확정되기 전에는 검색하지 않는다	100권을 섞어놓고 닳은 것을 찾으면 아무거나 집어온다
R2	어느 약관으로 답하고 있는지 항상 표시한다	보이지 않으면 FA가 고객에게 옮길 수 없고, 틀려도 무엇이 틀렸는지 모른다
R3	스코프 밖 결과는 점수가 높아도 버린다	약관은 서로 90%가 닳아 남의 조항이 1등으로 올라온다
R4	검색이 못 하는 「모르겠다」를 우리가 만든다	100권이 다 닳아도 1등은 반드시 나온다. 「해당 조항 없음」을 명시적 상태로 둔다
R5	면책이 먼저다. 면책에 걸리면 지급사유가 있어도 뒤집지 못한다	지급사유를 먼저 보이면 FA가 그 줄에서 읽기를 멈춘다
R6	판을 추측하지 않는다. 시점이 특정되지 않으면 최신 판으로 답하지 않는다	개정 전 가입자에게 틀린 답을 주는 것이 답을 못 하는 것보다 나쁘다
R7	약관의 담보 ≠ 가입한 담보	약관에는 가입 가능한 담보가 전부 들어 있다
R8	1차에서 금액을 말하지 않는다	1.2 참조
R9	면책·미가입에 0원을 쓰지 않는다. 숫자가 아니라 사유를 둔다	0원은 계산 결과처럼 보이지만 지급 자체가 성립하지 않는 것이다
R10	비용은 먼저 밝히고 동의를 받는다. 단가 미확정 구간에서는 요청 의사만 받는다	금액을 모른 채 받는 동의는 백지 동의다
R11	최종 판단자는 사람이다. 확정은 보상 심사로 넘긴다	금융분야 AI 가이드라인의 보조수단성 원칙
R12	근거의 종류를 화면에서 구분한다 — 약관 원문 / 보장 데이터 (외부) / 일반지식	외부 데이터가 틀렸을 때 책임 범위를 가릴 수 있어야 한다
R13	벤더에 개인정보를 보내지 않는다	IA-SEC-001
R14	고객을 만들지 않아도 물을 수 있다	대부분은 한 건 확인하러 온다. 등록을 앞세우면 그 한 번이 사라진다
R15	고객 폴더는 그 고객 약관으로만 답한다	폴더가 곧 검색 범위다. 남의 계약 조항이 섞일 자리를 없앤다
R16	답할 수 있는 범위를 숫자로 밝힌다	계약 4건을 등록해도 약관이 2건뿐이면 「지금 답할 수 있는 건 2건」이라고 쓴다

5. 요구사항 목록표

5.1 1차 — 2026-10-01 오픈

순번	구분	고유번호	요구사항 명	담당
1	기능	IA-FUN-001	약관 스코프 확정 — 보험사 · 상품 · 판	
2	기능	IA-FUN-002	질문 분류 및 소스 라우팅	
3	기능	IA-FUN-003	약관 판 특정 및 되묻기(보완 경로)	
4	기능	IA-FUN-004	보상 판정 — 면책 우선 · 8칸 체크리스트	
5	기능	IA-FUN-005	고객 등록 및 상담 컨텍스트	
6	기능	IA-FUN-006	약관 등록 — 다중 경로	
7	기능	IA-FUN-007	보장맵	
8	기능	IA-FUN-008	약관북 — 고객별 폴더	
9	기능	IA-FUN-009	미등록 약관 확보 요청 및 비용 동의	
10	기능	IA-FUN-010	확보 파이프라인 · 검수 · 알림	
11	AI	IA-AI-001	답변 근거 약관 표시 및 출처 제시	
12	AI	IA-AI-002	스코프 강제 및 검색 결과 제한	
13	AI	IA-AI-003	약관 RAG 검색 (VELUGA)	
14	AI	IA-AI-004	보험 일반지식 검색 (Micky)	
15	AI	IA-AI-005	가드레일 — 추측 금지 · 금액 차단 · 단정 회피	
16	AI	IA-AI-006	AI 사용 로그 및 답변 품질 모니터링	
17	데이터	IA-DAT-001	보험사 · 상품 · 판 마스터	
18	데이터	IA-DAT-002	약관 청크 메타데이터 요건	
19	성능	IA-PER-001	응답시간 · 동시접속 · 스트리밍	
20	인터페이스	IA-INT-001	VELUGA 약관 검색 API 연계	
21	인터페이스	IA-INT-002	Micky RAG 연계	
22	인터페이스	IA-INT-003	LLM 모델 선택 및 전환	
23	인터페이스	IA-INT-004	사내 인증(SSO) 및 FA · 조직 연계	
24	인터페이스	IA-INT-005	알림 채널 연계	
25	테스트	IA-TST-001	답변 품질 검증 — 골든셋	
26	테스트	IA-TST-002	통합 및 사용자 인수 테스트	
27	보안	IA-SEC-001	개인정보 최소수집 및 외부 전송 통제	
28	보안	IA-SEC-002	접근권한 · 담당 고객 통제 · 감사추적	

순번	구분	고유번호	요구사항 명	담당
29	품질	IA-QUA-001	운영 안정성 · 장애 격리 · 모니터링	
30	계약사항	IA-CON-001	금융 · AI · 개인정보 관련 규정 준수	
31	계약사항	IA-CON-002	1차 범위 제약 — 소스 2종 · 금액 미답변	
32	프로젝트 관리	IA-PMR-001	요구사항 · 변경 · 위험 관리	
33	프로젝트 지원	IA-PSR-001	교육 · 운영전환 · 하자보수	

5.2 2차

순번	구분	고유번호	요구사항 명	담당
34	기능	IA-FUN-011	계약 연동 — 약관 자동 확정	
35	기능	IA-FUN-012	관리자 — 확보 승인 및 예산 집행	
36	기능	IA-FUN-013	약관 개정 알림	
37	데이터	IA-DAT-003	보장분석 연동 및 담보 ↔ 조항 매핑	
38	AI	IA-AI-007	초개인화 — 금액 답변	

6. 1차 상세 요구사항 — 기능

IA-FUN-001

분류	기능	고유번호	IA-FUN-001	단계	1차	담당	

명칭 약관 스코프 확정 — 보험사 · 상품 · 판

정의 질문에 답하기 전에 어느 약관 한 권을 볼 것인지 사용자가 직접 좁혀 확정하는 기능. 2.2의 1단계에 대응하며 이 시스템의 첫 관문이다

요구사항

- 보험사 → 상품 → 가입 시점(판) 세 단계로 약관 1권을 확정할 수 있어야 함
- 스코프가 확정되지 않은 상태에서는 **약관 검색을 호출하지 않아야 함**
- 확정된 스코프를 화면에 **상시 표시**하고 언제든지 변경할 수 있어야 함

상세기술

- 「AI가 되묻는다」가 아니라 「사용자가 미리 고른다」로 만든다. 질문이 들어오는 순간 이미 1권으로 좁혀져 있으면 「찾기」 문제 자체가 사라진다. FA는 보험사와 상품을 이미 알고 있으므로 두세 번이면 끝나고 마찰이 거의 없다
- 보험사는 치거나 눌러서 고른다. 이름을 알면 그대로 입력하고, 모르면 눌러 목록에서 고른다. 어느 쪽이든 **목록에 있는 값으로만 확정한다** — 자유 입력만 받으면 「디비손보」 · 「DB손해」로 표기가 흔들려 같은 약관이 갈라진다
- **상품은 검색으로 매칭한다**. 상품명을 치면 후보가 나열되고 그중에서 고른다. 이름이 겹치는 상품(「참좋은동행」 · 「참좋은동행Ⅱ」 · 「참좋은운전자상해」)을 나란히 놓고, **판 개수를 함께 표시**해 다음 단계를 예고한다. 한 건만 자동 선택하지 않는다

- 진입점은 일반 답변 하단의 「고객 약관 등록하고 확인하기」 버튼이다. 일반 답변을 먼저 내주고, 더 정확한 답이 필요할 때 FA가 눌러 들어온다. 이 버튼이 곧 아래 4단계의 입구다
- 보증(장기·자동차·일반·통합·퇴직연금)은 선택 단계로 두지 않는다. 한 단계를 더 두면 FA가 「내 계약이 장기인가 통합인가」를 멈춰서 생각하게 되는데, 상품명은 이미 알고 있으므로 치는 편이 빠르다. 보증은 검색 결과의 꼬리표와 목록 필터로만 쓴다 (IA-DAT-001)
- 스코프 단계와 상태

단계	확정된 것	검색 가능
0	—	✗
1	보험사	✗
2	+ 상품	✗ 판이 여럿이면 답이 달라진다
3	+ 판(시행일)	✔ 여기서만 건다

- 검색은 약어·별칭도 받는다(「참좋은동행」→「무배당 프로미라이프 참좋은동행보험」). 다만 확정은 목록에서 한다
- 실손의료보험은 판이 아니라 「세대」로 고르게 한다. 실손은 1~4세대 표준약관으로 갈리고 보상 판정의 큰 갈래도 세대가 정하므로, 판 목록을 150개 늘어놓는 대신 1세대 / 2세대 / 3세대(착한실손) / 4세대를 칩으로 준다. 세대 안에서 다시 갈릴 때만 시행일을 묻는다
- 실손은 갱신·전환으로 세대가 바뀐다. 가입 시점만으로 세대를 정하면 전환한 계약에서 틀리므로, 실손일 때는 「가입 시점」이 아니라 「지금 적용 중인 세대」를 묻고, 모르면 증권 확인을 안내한다
- 선택을 건너뛰고 바로 묻는 경우 — 모든 상품 공통 조항으로 답할 수 있는 질문이면 그냥 답하고, 상품마다 다른 조항일 때만 선택을 요구한다(IA-FUN-002가 판별한다). 매번 선택을 강요하면 도구가 무거워진다
- 이미 확정된 스코프가 있으면(약관북에서 열고 들어옴, 세션에 있음) 다시 고르게 하지 않는다
- 스코프 미확정 상태로 검색이 호출되면 예외로 실패시킨다. 조용히 통과시키면 다른 상품 조항으로 답하고도 아무도 모른다
- 고객을 만들지 않아도 여기까지 온다. 약관 스코프는 「누구의 계약인가」와 무관하게 보험사·상품·판만으로 정해지므로, 고객 등록을 앞세우지 않는다
- 확정 직후 두 갈래를 준다

갈래	하는 일	언제
「약관 선택 완료」	그대로 질문으로 간다. 고객 등록 없음	한 건만 확인하고 끝낼 때 — 기본값
「고객 등록 후 이 약관 등록하기」	고객을 만들고 그 약관을 폴더에 쌓는다	이어서 상담할 고객일 때

앞쪽이 기본이고 뒤쪽이 선택이다. 순서를 바꾸면 「한 건만 물어보려던」FA가 등록 화면에서 이탈한다

산출정보 화면정의서, 스코프 단계 정의서, 선택기 컴포넌트 명세, 단위테스트 결과서

IA-FUN-002

분류	기능	고유번호	IA-FUN-002	단계	1차	담당	

명칭 질문 분류 및 소스 라우팅

정의 질문을 유형별로 분류해 어느 소스를 쓸지, 약관 스코프 확정이 필요한지를 결정하는 기능

요구사항

- 질문을 8개 유형(개념 / 판매 / 상품정보 / 담보용어 / 보상 / 인수심사 / 절차 / 계약가치)으로 분류하여야 함
- 유형별로 스코프 필요 여부와 사용할 소스를 결정하여야 함
- 분류는 LLM이 수행하되 라우팅 판단은 규칙 코드로 고정하여야 함

상세기술

- 라우팅 표는 코드 상수로 관리하며 LLM 출력에 좌우되지 않는다. LLM이 「약관이 필요 없다」고 해도 보상 유형이면 약관 경로로 간다
- 스코프 필요 여부를 여기서 가른다 — 이것이 「매번 선택을 요구하지 않는」 근거다

질문	스코프
「골절진단비가 뭔가요?」(약관 공통 정의)	불필요 — 바로 답한다
「음주운전 사고도 지급되나요?」(상품 · 판마다 다름)	필수
「청구할 때 뭐 필요해요?」(절차)	불필요

- 담보 지목 범위를 함께 판별한다
- 지목형 — 「골절진단비 나오나요」처럼 담보가 명시된 질문 → 해당 담보만 조회
- 열거형 — 「골절됐는데 보상되나요」처럼 상황만 있는 질문 → 걸릴 수 있는 담보를 모두 열거한다. 좁게 잡으면 청구 누락이 생기므로 넓게 걸고 FA가 판단하게 한다
- 분류 실패 · 저확신 시 임의 라우팅하지 않고 스코프 확정 경로로 보낸다

산출정보 라우팅 정의서, 질문유형 분류 기준서, 분류 프롬프트 명세, 단위테스트 결과서

IA-FUN-003

분류	기능	고유번호	IA-FUN-003	단계	1차	담당	

명칭 약관 판 특정 및 되묻기 (보완 경로)

정의 선택기를 거치지 않고 바로 질문한 경우, 최소 횟수로 되물어 스코프를 확정하는 보완 경로

요구사항

- 보상 답변은 계약 체결 시점에 시행 중이던 판을 기준으로 하여야 함
- 스코프가 확정되지 않은 경우 보험사 → 상품 → 가입 시점 순으로 되물어야 함
- 이미 확정된 정보는 다시 묻지 않아야 함

상세기술

- 되묻기는 기본 경로가 아니라 보완 경로다. 기본은 IA-FUN-001의 선택기다
- 되묻기는 걸러낸 뒤에만 한다. ① 세션에 이미 있음 ② 고객 폴더에 해당 계약이 있음 ③ 판이 하나뿐임 — 셋 중 하나면 묻지 않는다
- 실손은 세대를 묻는다. 「몇 년 가입」 대신 「1~4세대 중 어느 것인가」를 묻고, 모르면 가입 시점으로 추정하되 전환 가능성을 함께 안내한다

- 가입 시점은 「연·월」까지만 받는다. 약관 시행일이 대개 매월 1일이고 개정이 분기·반기 시작일에 몰리므로 연·월만으로 판이 확정되는 경우가 대부분이다. 월 경계에 걸쳐 판이 2개 이상 남을 때만 일자를 추가로 묻는다
- 판 후보가 6개 이하일 때만 칩(버튼)으로 제시한다. 한 상품에 판이 150개를 넘는 경우가 있어 전량 나열이 불가능하므로, 초과 시에는 연·월 입력만 받는다
- 상품 후보가 8개를 넘으면 나열하지 않고 보험사부터 좁힌 뒤 상품명 검색으로 넘긴다
- 상품명 정규화 시 배당 표기(무배당 등)만 걸어내고 괄호 안 보장형태·납입방법 표기는 유지한다. 「동행(사망보장형-월납)」과 「동행 Plus(월납)」은 약관 파일이 다르다
- 이름이 정확히 일치해도 후보를 단독 확정하지 않는다
- 되묻기 선택지에 미등록 상품도 포함하고 「약관 준비중」으로 표시한다. 목록에 아예 없으면 FA는 상품명을 잘못 말한 것인지 자료가 없는 것인지 구분하지 못한다
- 되묻는 횟수를 지표로 관리한다. 선택기가 잘 동작하면 이 값이 낮아져야 정상이다

산출정보 되묻기 흐름도, 판 해석 규칙 정의서, 상품명 정규화 규칙서, 화면정의서

IA-FUN-004

분류	기능	고유번호	IA-FUN-004	단계	1차	담당	

명칭 보상 판정 — 면책 우선·8칸 체크리스트

정의 확정된 약관 안에서 조항을 정해진 순서로 확인해 지급 가능성을 판정하는 기능. 2.2의 3단계에 대응한다

요구사항

- 아래 8칸을 매번 평가하고, 확인하지 못한 칸은 「해당 조항 없음」으로 표시하여야 함
- 판정은 면책을 지급사유보다 먼저 평가하여야 함
- 판정 결과를 답변 최상단에 배치하여야 함

상세기술

- 체크리스트(빠뜨림 방지)와 판정 순서(조기 종료)는 다르다. 둘 다 필요하다

	목적	순서
확인 체크리스트	무엇도 건너뛰지 못하게	담보 → 지급사유 → 등급표 → 금액 → 면책 → 대기기간 → 한도 → 결론
판정 순서	틀린 「나온다」를 막게	가입 여부 → 면책 → 지급사유 → 금액·대기기간·한도

체크리스트는 8칸을 전부 채우게 하고, 판정은 면책에서 걸리면 거기서 끝낸다. 면책 칸이 비어 있으면 판정을 확정하지 않는다. - 판정 결과 구분: 지급가능 / 금액·조건부 / 면책 / 미가입 / 사실확인필요 / 불명 - 사실관계에 따라 갈리는 건(음주 여부, 업무 중 여부)은 면책 으로 단정하지 않고 사실확인필요 로 표시하고 확인할 사실을 명시한다 - 근거 조항이 하나도 없으면 불명 이며 「지급되지 않는다」로 바꾸어 표시하지 않는다. 근거 없음과 지급 불가는 다르다 - 면책·미가입 건의 금액 자리에 0원을 쓰지 않는다. 사유를 표시한다 - 합계는 지급가능 건만 합산하고, 제외된 건수와 사유를 함께 표시한다 - 막힌 건도 숨기지 않는다. 면책·미가입·확인 필요 건을 목록에서 빼면 FA가 다시 확인해야 한다

산출정보 판정 로직 명세서, 8칸 체크리스트 정의서, 판정 결과 표기 가이드, 단위테스트 결과서

IA-FUN-005

분류	기능	고유번호	IA-FUN-005	단계	1차	담당	

명칭 고객 등록 및 상담 컨텍스트

정의 FA가 담당 고객을 만들고, 현재 상담이 어느 고객 기준인지를 화면에 명시적으로 유지하는 기능. 상담의 전제 조건이 아니라, 자료를 쌓고 싶을 때 고르는 선택지다

요구사항

- 고객을 만들지 않고도 질문 · 약관 확인 · 답변이 모두 되어야 함(R14)
- 고객 생성의 필수 입력값은 이름 하나여야 함. 주민등록번호 · 연락처 · 생년월일은 수집하지 않아야 함
- 동일 이름의 담당 고객이 있으면 생성 전에 제시하여 중복 생성을 방지하여야 함
- 동명이인을 가를 수 있도록 구분 메모(선택) 를 입력받아야 함
- 상담 화면에 현재 대상 고객을 항상 표시하여야 함

상세기술

- 구분 메모 입력란을 이름 아래에 함께 둔다. 「선택 · 동명이인 구분용」이라고 라벨에 밝히고, 「92년생」 · 「사무실 옆자리」처럼 FA가 알아볼 수 있는 짧은 표기를 받는다. 목록 · 폴더 · 컨텍스트 바에서 이름과 함께 표시해 고르는 순간 구분이 되게 한다
- 메모에도 식별정보를 담지 않는다. 입력란 아래에 「주민번호 · 연락처는 받지 않습니다」를 상시 표시한다 — 보험 서비스라 개인정보를 요구할 것으로 예상하는 FA에게 안 받는다는 사실 자체가 안내가 된다
- 고객 식별자는 이름과 분리해 발급한다(동명이인 · 개명 대응)
- 고객 목록 조회는 언제나 담당 FA 단위로 한정한다. 담당이 아닌 고객은 검색으로도 나오지 않고, 식별자를 직접 지정해도 조회되지 않는다
- 대부분의 상담은 한 건 확인하고 끝난다. 「이 고객 진단금 되나요」 한 번 물어보려는 FA에게 고객 등록을 먼저 시키면 그 한 번이 사라진다. 등록은 쌓고 싶을 때만 나타난다
- 고객이 불지 않은 상담도 그대로 동작한다 — 답변 · 근거 조항 · 면책 판정이 전부 나온다. 다만 약관북 · 보장맵에 남지 않으므로 답변 아래에 「이 고객 건으로 저장」을 조용히 놓아둔다(강요하지 않는다)
- 상담 중 「이 고객 기준으로 확인하기」를 눌렀을 때 고객이 없으면 그 자리에서 생성 화면을 띄운다. 다른 메뉴로 이동시키면 흐름이 끊긴다
- 상담이 끝나면 세션 컨텍스트를 내린다

산출정보 화면정의서, 고객 데이터 항목 정의서(최소화 근거 포함), 권한 매트릭스

IA-FUN-006

분류	기능	고유번호	IA-FUN-006	단계	1차	담당	

명칭 약관 등록 — 다중 경로

정의 고객의 가입 계약을 보장맵에 등록하는 기능. 상황에 따라 빠른 경로를 우선 제시한다

요구사항

- 등록 경로를 최소 4종 제공하고 빠른 순으로 정렬하여 제시하여야 함
- 현재 상황에서 사용할 수 없는 경로는 목록에서 제외하여야 함

- 등록 후 다른 상품 추가 등록을 이어서 유도하여야 함

상세기술

- 보험사 → 상품 검색 → 등록만 제공하면 한 건에 3단계이고, 고객 한 명이 계약을 대여섯 건 보유하므로 15단계가 된다. FA는 한 번 해보고 다시 하지 않는다

순	경로	특징
1	보장분석 리포트 파일 업로드	계약 전부가 한 번에. FA가 이미 발행받아 가지고 있는 문서다
2	대화에서 말한 상품 등록	이미 말한 상품을 다시 검색하게 하지 않는다
3	최근 등록한 상품에서 선택	인기 상품은 고객마다 겹친다(손보 실적 상위 10개 중 7개가 운전자보험)
4	보험사 · 상품명 검색	확실하지만 느리다. 마지막 수단

- 경로 1은 보장분석 연동(2차) 없이도 파일로 동작한다
- 업로드 결과는 저장 전에 확인 화면으로 보여준다. 잘못 읽힌 계약이 확인 없이 보장맵에 남으면 안 된다
- 전체 선택 상태로 시작하되 개별 해제가 가능해야 한다(해지 계약 · 무관한 계약 제외)
- 「계약을 확인한 것」과 「약관이 등록된 것」을 목록에서 구분 표시한다. 이 구분을 숨기면 보장맵은 채워진 것처럼 보이는데 정작 답을 못 한다
- 요약 문구에 등록되는 계약 수와 지금 답할 수 있는 수를 나눠 쓴다 — 「계약 4건 등록 · 지금 답할 수 있는 건 약관 2건」. 「계약 4건」만 쓰면 4건 다 물어볼 수 있는 줄 알고, 나머지를 물었다가 「없다」를 받는 순간 도구를 불신한다(R16)
- 등록과 동시에 확보 요청도 함께 접수할 수 있게 한다. 두 번 오게 하지 않는다

산출정보 화면정의서, 리포트 파서 명세서, 업로드 파일 형식 · 검증 규칙서, 사용자 매뉴얼

IA-FUN-007

분류	기능	고유번호	IA-FUN-007	단계	1차	담당	

명칭 보장맵

정의 등록된 약관을 고객 → 계약 → 담보 3계층으로 펼쳐 보여주고 담보별 가입 상태를 관리하는 기능

요구사항

- 약관 등록으로 채워진 담보의 가입 상태 기본값은 「확인 필요」여야 함
- 「미가입」과 「확인 필요」를 구분하여야 함
- 확정 근거(증권 확인 / 보장분석 / 수기)를 담보별로 보관하여야 함

상세기술

- 약관은 그 상품에서 가입할 수 있는 담보의 목록일 뿐이므로 약관만 등록한 상태를 가입으로 취급하면 안 된다(R7)
- 미가입은 확인된 사실이고 확인 필요는 아직 모르는 것이다. 뭉개면 FA가 증권을 볼 이유를 잃는다
- 답변에서 확인 필요 건은 합계에서 제외하되 몇 건인지 밝힌다
- 화면에서 3색으로 구분하고 계약별로 묶어 표시한다
- 명칭은 「보장트리」(개발 용어) · 「보장분석」(외부 업체 서비스명과 충돌)을 쓰지 않는다. 「보장맵을 채운다 · 비어 있다」로 미완성 상태를 말할 수 있다는 점이 이 이름을 고른 이유다

IA-FUN-008

분류	기능	고유번호	IA-FUN-008	단계	1차	담당	

명칭 약관북 — 고객별 폴더

정의 상담 중 확인한 약관을 고객별 폴더로 누적하고, 다음 상담에서 스코프 선택 없이 바로 열 수 있게 하는 기능

요구사항

- 답변에 사용한 약관을 **고객 건으로 지정해** 누적할 수 있어야 함
- 약관북은 상담과 **나란한 최상위 메뉴**여야 하며, 첫 화면은 질문창이어야 함
- 폴더에서 약관을 열면 **스코프가 곧바로 확정**되어야 함
- 폴더를 열고 질문하면 **그 고객의 확보된 약관 집합 안에서만** 답하여야 함(R15)

상세기술

- 폴더에서 여는 것이 **스코프 확정**의 가장 빠른 경로다. 클릭 한 번으로 IA-FUN-001의 세 단계가 끝난다
- **폴더 스코프는 「한 권」이 아니라 「한 고객의 책장」**이다. 그 고객이 등록한 약관 집합이 곧 검색 범위이며, 집합 밖 조항은 점수가 높아도 쓰지 않는다. 담보가 여러 계약에 걸치면 **걸리는 계약을 모두** 제시해 청구 누락을 잡는다 — 폴더 질문의 가장 큰 효용이다
- **판이 미확정인 계약은 검색에서 빠되 「미확정 N건 제외」로 밝힌다.** 조용히 빠면 그 계약이 확인되지 않았다는 사실이 사라진다
- 컨텍스트 바에 **확보된 건수** 기준으로 표시한다 — 「차승희 · 약관 4건 · 확보된 4건 안에서만 답합니다」
- 「최근 상담」(대화 이력)과 약관북(고객별 약관)은 성격이 다르므로 같은 목록에 섞지 않는다
- 폴더 정렬은 **약관이 최근에** 추가된 순
- 검색은 **고객명과 상품명 양쪽**으로 되어야 한다
- 같은 고객 · 같은 약관은 중복 저장하지 않는다
- 연결 출처(상담 중 저장 / 보장분석 / 유료 확보)를 보관해 **비용을 들여 확보한 약관이 몇 명에게 쓰이는지** 집계할 수 있게 한다
- 상담 제목에 상품 · 판을 남긴다(예: 「차승희 · 골절 진단금 / 내맘같은어린이보험 2019.04 판」)

산출정보 화면정의서, 데이터 모델 정의서, 검색 사양서

IA-FUN-009

분류	기능	고유번호	IA-FUN-009	단계	1차	담당	

명칭 미등록 약관 확보 요청 및 비용 동의

정의 벤더에 색인되지 않은 약관을 FA가 확보 요청하고 비용 부담에 동의하는 절차

요구사항

- 미등록 약관이어도 **상품과 가입 시점을 먼저** 확인한 뒤 요청을 접수하여야 함
- 비용이 발생할 수 있음을 **접수 전에** 고지하고 동의를 받아야 함

- 동일 상품 · 동일 판에 대한 선행 요청이 진행 중이면 **중복 과금하지 않아야 함**

상세기술

- **단가 미확정 구간의 처리(현재 상태)** — 금액을 표시하지 않고 **요청 의사만 받는다**

「...확보에는 등록 비용이 발생할 수 있습니다. 요청을 남기시면 비용과 진행 여부를 확인해 안내드리겠습니다.」 [확보 요청하기]
[취소]

접수된 요청은 **청구 대상 후보**이지 결제 동의가 아니다. 실제 청구는 금액을 안내하고 **다시 동의를 받은 뒤에만** 한다 - 고지 화면에
① 무엇에 대한 비용인지(상품명 + 판/시행일까지) ② 금액 ③ **취소**를 항상 함께 둔다 - 미등록이어도 스코프 확정을 끝까지 하는
이유는 등록 단위가 「상품」이 아니라 「**상품 + 판**」이기 때문이다 - 요청은 세 갈래로 처리한다

상황	처리
색인에 있음	스코프 확정 후 검색 · 답변
마스터에 있으나 미색인	시점 확인 → 없다고 안내 + 요청 기록(상품 ID 포함)
마스터에도 없는 이름	시점 확인 → 없다고 안내 + 요청 기록(이름만)

세 번째를 「모르는 상품입니다」로 끝내지 않는다. 그렇게 하면 우리가 모르는 상품일수록 요청이 쌓이지 않아 정작 필요한 약관이
등록 목록에 영영 오르지 않는다 - **요청 시점의 원 질문을 함께 저장**한다. 검수와 알림에 그대로 쓴다 - 「확보 대상으로
등록했습니다」처럼 **등록을 약속하지 않는다**. 「접수했고 검토 후 안내」까지만 말한다

산출정보 화면정의서, 비용 고지 문안, 요청 상태 전이 정의서, 과금 정책서(정책 확정 후)

IA-FUN-010

분류	기능	고유번호	IA-FUN-010	단계	1차	담당	

명칭 확보 파이프라인 · 검수 · 알림

정의 접수된 요청을 약관 확보 → 색인 → 검수 → 알림까지 처리하는 운영 흐름

요구사항

- 상태를 **접수 → 대기 → 확보 → 색인 → 검수 → 알림** 으로 관리하고 각 단계 전이를 기록하여야 함
- **검수를 통과한 뒤에만** 완료 알림을 발송하여야 함
- 확보 실패 시에도 사유와 함께 종료를 알려야 함

상세기술

- **임베딩이 끝난 것과 답할 수 있는 것은 다르다**. 파일 파싱 오류, 특약 미구분, 판 오매핑이 있으면 등록은 됐는데 답이 안 나온다.
이 상태에서 「등록됐습니다」를 알리면 FA가 다시 물어보고 또 실패한다 — 신뢰가 한 번에 깨진다
- 검수 기준을 「임베딩 성공」이 아니라 「**그 FA의 원 질문에 근거 조항이 나오는가**」로 둔다
- 검수 통과 조건에 두 가지를 포함한다
- **면책 조항이 함께 검색되는가** — 지급사유는 잘 찾는데 면책을 놓치는 색인은 가장 나쁜 형태로 틀린다
- **스코프 밖 조항이 섞여 오지 않는가** — 다른 상품 조항이 반환되면 색인 메타데이터나 필터가 동작하지 않는다는 뜻이다
- 알림 규칙

- 원 질문을 알림에 함께 신고 탭 한 번으로 그 맥락으로 돌아가게 한다
- 같은 FA · 같은 약관은 여러 번 물었어도 1회만 알린다
- 배치에서 여러 약관이 동시에 등록되면 FA별로 묶어 한 건으로 보낸다
- 접수 즉시 「접수했습니다」를 보여준다
- 배치 주기는 주 1회 고정. 주기가 일정해야 예상 시점을 안내할 수 있다

산출정보 업무흐름도, 상태 전이 정의서, 검수 체크리스트, 알림 템플릿 목록, 배치 운영 절차서

7. 1차 상세 요구사항 — AI / 데이터

IA-AI-001

분류	AI	고유번호	IA-AI-001	단계	1차	담당	

명칭 답변 근거 약관 표시 및 출처 제시

정의 지금 어느 약관으로 답하고 있는지를 화면에 상시 표시하고, 각 문장의 근거를 조항 단위까지 제시하는 기능. 2.2의 4단계에 대응한다

요구사항

- 답변 화면에 현재 스코프(보험사 · 상품 · 판)를 상시 표시하여야 함
- 약관 근거 문장에는 조 · 항 · 호 위치를 함께 표시하여야 함
- 근거 종류를 구분하여 표시하여야 함 — 약관 원문 / 보장 데이터(외부) / 일반지식
- 근거를 찾지 못한 항목은 「해당 조항 없음」으로 명시하여야 함
- 지금 답할 수 있는 약관 범위를 건수로 표시하여야 함(R16)

상세기술

- 스코프 표시는 답변에 붙는 각주가 아니라 화면에 고정된 바(bar)다. 스크롤해도 보이고 거기서 바로 바꿀 수 있어야 한다

📄 DB손해보험 · 무배당 프로미라이프 참좋은동행보험 · 2021.09 시행판 [약관 변경]

이것이 없으면 FA는 답을 고객에게 옮길 수 없고, 틀렸을 때 무엇이 틀렸는지도 알 수 없다 - 표시 구조: 스코프 바 → 판정 → 담보별 결과 → 근거 조항(면책 우선) → 근거 종류 → 유의 문구 - 근거 종류 표기

종류	표기	책임
약관 원문	「제5조 제2항」 + 원문	확정된 약관
보장 데이터(외부)	「보장분석 데이터 기준」 (2차)	외부 업체 데이터
일반지식	「Micky DATA — 보험 일반지식」	특정 상품 확정이 아님

섞어 쓰면 외부 데이터가 틀렸을 때 어디까지가 우리 책임인지 가릴 수 없다(R12) - 조항 원문은 길므로 요약을 먼저 보이고 펼쳐보기로 원문을 제공한다. 다만 FA는 고객에게 근거로 제시해야 하므로 원문 인용을 요약으로 대체하지 않는다 - 답변 하단에 기준일(약관 시행일 · 자료 기준일)을 표시한다 - 톤은 실무형으로 한다. 단정하는 대신 확인이 필요한 쟁점을 짚고 최종 판단은 보상 심사로 넘긴다(R11)

IA-AI-002

분류	AI	고유번호	IA-AI-002	단계	1차	담당	

명칭 스코프 강제 및 검색 결과 제한

정의 확정된 약관 한 권 밖으로 검색이 새어 나가지 않도록 막는 통제. 2.2의 2단계에 대응하며 정확도의 마지막 방어선이다

요구사항

- 스코프가 확정되지 않은 상태의 검색 호출은 실패시켜야 함
- 반환된 결과 중 스코프 밖 조항은 점수와 무관하게 제외하여야 함
- 유사도 하한 미만의 결과는 근거로 쓰지 않아야 함
- 남는 근거가 없으면 「해당 조항 없음」으로 종료하여야 함

상세기술

- 벤더 필터를 신뢰하고 넘기지 않고 받은 쪽에서 한 번 더 건다. 필터가 없거나 헛거우면 다른 상품 조항이 그대로 답변에 실리는데, 약관은 서로 90%가 닮아 그 사실이 눈에 띄지도 않는다
- 판별 키는 (보험사, 상품, 판) 이다. 셋 중 하나라도 다르면 버린다
- 스코프는 두 가지다 — 단일 약관(선택기로 확정된 한 권)과 고객 집합(폴더를 열어 잠긴 그 고객의 약관들). 규칙은 같다: 집합 밖은 버리고, 남는 것이 없으면 「해당 조항 없음」으로 끝낸다
- 순위를 낮춰가며 채우지 않는다. 결과가 비면 비는 것이 정답이다. 「그나마 닮은 것」을 조항으로 제시하면 R4가 무너진다
- 버린 것을 로그에 남긴다 — 채택 / 스코프밖 / 점수미달 건수. 스코프 밖 반환이 계속 나오면 벤더 색인이나 필터가 동작하지 않는다는 신호이고, 이 값이 IA-FUN-010 검수의 근거가 된다
- 유사도 하한은 설정값으로 두고 골든셋(IA-TST-001)으로 조정한다. 너무 높으면 답할 수 있는 것도 못 하고, 너무 낮으면 「닮은 것 중 1등」이 근거로 올라온다

산출정보 스코프 강제 로직 명세서, 필터 · 하한 정책서, 차단 케이스 테스트 결과서, 제외 로그 설계서

IA-AI-003

분류	AI	고유번호	IA-AI-003	단계	1차	담당	

명칭 약관 RAG 검색 (VELUGA)

정의 보험약관 벡터DB를 검색해 근거 조항과 생성 답변을 반환하는 기능. 상당수는 구현 요청이 아니라 제공 여부 확인 항목이다

요구사항

- 생성 답변과 함께 근거 청크(조항 원문 · 위치)를 반환하여야 함
- 검색 시 상품 · 판 단위 메타데이터 필터를 적용할 수 있어야 함
- 판매 종료 상품의 약관을 색인하고 검색할 수 있어야 함

상세기술 — 제안사 확인 항목

#	확인 항목	확인이 안 되면
1	판매 종료 상품 색인 가능 여부	보상용 약관 자체를 살 수 없다. 이 기획의 전제가 무너진다
2	근거 청크(조항 원문) 반환 여부	목적 1이 성립하지 않는다. 사실상 필수
3	메타데이터 필터 검색(상품 · 판 한정)	스코프를 확정해도 100권을 뒀진다. IA-AI-002가 사후 필터만으로 버텨야 한다
4	시스템 프롬프트 · 답변 형식 제어 가능 여부	면책 우선 표시를 우리가 강제할 수 없다
5	retrieval-only 모드 유무	Micky 결과와 합쳐 우리가 직접 생성하는 선택지가 닫힌다
6	유사도 점수 반환 여부	하한을 걸 수 없어 「낮은 것 중 1등」을 거를 수 없다
7	멀티턴 지원 여부	되묻기 후 대화 연결 방식이 갈린다
8	선택 가능한 LLM 목록 · 모델별 비용 · 지연	성능 목표 산정 불가
9	커버리지 — 보험사 · 상품 · 시점 범위	초기 등록 목록을 짤 수 없다
10	갱신 주기 — 개정분 반영 시점	시점 관리 공백 구간이 생긴다
11	인증 방식 · 호출 한도 · 응답 지연	부하 설계 불가

산출정보 API 명세서, 색인 커버리지 목록, 청크 메타데이터 스키마, 검색 품질 검증 결과서

IA-AI-004

분류	AI	고유번호	IA-AI-004	단계	1차	담당	

명칭 보험 일반지식 검색 (Micky)

정의 보험이론 · 제도 · 법령 · 담보 용어 등 스코프 없이 답할 수 있는 범위를 담당하는 자체 RAG

요구사항

- 스코프 없이 답할 수 있는 질문은 선택 · 되묻기 없이 즉시 답하여야 함
- Micky 답변에서 금액과 특정 상품의 지급 확정을 말하지 않아야 함
- 자료 유효기간이 지난 문서가 검색 결과에 섞이지 않아야 함

상세기술

- 「골절이 되었는데 보상될 수 있어요?」는 Micky만으로 답이 나오고 그 답으로 충분한 경우가 많다. 매번 약관 선택을 요구하면 도구가 무거워진다
- 답변 하단에 분기를 둔다 — [고객 약관 등록하고 확인하기] / [이 답변으로 충분해요] . 두 선택지를 같은 무게로 둔다. 일반 답변은 실패가 아니다
- 이 버튼은 약관을 고르는 입구이지 고객을 만드는 입구가 아니다. 고객 없이 약관만 골라 답을 받고 끝낼 수 있다(R14)
- 앞 버튼이 IA-FUN-001 스코프 선택기의 입구다. 여기서 보험사 → 상품 검색 → 판으로 이어진다
- 이미 스코프가 확정된 상담에서는 분기를 띄우지 않는다
- 자료 유효기간 · 태그 체계는 AX팀 공유 예정(TBD). 인덱싱 단계에서 만료 자료를 거르는 구조를 먼저 만들어 둔다

산출정보 지식베이스 목록, 유효기간 · 태그 정책서, 인덱싱 파이프라인 명세서

IA-AI-005

분류	AI	고유번호	IA-AI-005	단계	1차	담당	

명칭 가이드라인 — 추측 금지 · 금액 차단 · 단정 회피

정의 근거 없는 답변, 범위 밖 답변, 확정적 단정을 시스템 차원에서 차단하는 통제

요구사항

- 근거가 없거나 확신도가 낮은 경우 **임의 답변을 제한**하고 확인 필요 상태로 표시하여야 함
- **1차 범위에서 금액 답변을 차단**하여야 함
- 답변 범위를 벗어난 질문(청약 · 세무 · 의료 판단 등)은 경계를 안내하여야 함

상세기술

- 차단은 프롬프트 지시만으로 하지 않고 **라우팅 · 후처리 코드 양쪽에서** 건다. 프롬프트는 확률적이고 코드는 결정적이다
- 금액 차단 해제 조건: 보험사 · 상품 확정 + 가입 담보와 **가입금액** 확정 + 적용 판 확정 + 지급사유 · 면책 확인. **넷 중 하나라도 없으면 금액을 말하지 않는다**
- 「모른다」를 세 가지로 나눠 각각 다른 문구로 안내한다 — 자료 없음 / 스코프 안에 해당 조항 없음 / 범위 밖
- 고위험 답변(면책 판정, 지급 가능성)에는 **최종 판단자가 사람임을 화면과 로그에 명확히 남긴다**

산출정보 가이드라인 정책서, 프롬프트/후처리 명세서, 차단 케이스 테스트 결과서

IA-AI-006

분류	AI	고유번호	IA-AI-006	단계	1차	담당	

명칭 AI 사용 로그 및 답변 품질 모니터링

정의 질문 · 스코프 · 검색 · 생성 전 과정을 기록하고 품질 지표를 산출하는 기능

요구사항

- 질문, 분류 결과, **확정 스코프**, 사용 소스, **채택 · 제외된 근거 건수**, 모델, 응답시간을 기록하여야 함
- 아래 지표를 정기 산출하여야 함
- 로그에 개인정보가 남지 않아야 함

상세기술

지표	의미	용도
스코프 밖 반환율	돌려받은 것 중 스코프 밖이던 비율	색인 · 필터 품질의 직접 지표
「해당 조항 없음」 비율	스코프 안에서 근거를 못 찾은 비율	색인 누락 · 하한 과다 판단
미등록 비율	보상 질문 중 「약관 없음」으로 끝난 비율	등록 예산 증액 근거
되물기 발생률	선택기를 건너뛰어 되물어야 했던 비율	선택기 UX 검증
되물기 이탈률	되물었는데 FA가 답하지 않고 나간 비율	되물기가 과한지 판단
검수 실패율	등록했으나 원 질문에 답하지 못한 비율	색인 품질
등록 1건당 해소 요청 수	비용 효율	예산 유지 · 축소 판단

- 스코프 밖 반환율을 최우선으로 본다. 이 값이 높으면 IA-AI-002가 막아주고는 있지만 색인이나 필터가 제 역할을 못 하고 있다는 뜻이고, 방어선이 하나뿐인 상태다
- FA가 답변에 「도움됨 / 틀림」을 남길 수 있게 하고, 「틀림」은 원 질문 · 스코프 · 근거 조항과 함께 검수 대상으로 쏜다

산출정보 로그 설계서, 지표 정의서, 모니터링 대시보드 설계서

IA-DAT-001

분류	데이터	고유번호	IA-DAT-001	단계	1차	담당	

명칭 보험사 · 상품 · 판 마스터

정의 스코프 선택기가 딛고 서는 기준 데이터와 표기 흔들림을 흡수하는 정규화 규칙

요구사항

- 보험사 → 상품 → 판(시행일) 3계층 마스터를 관리하고, 상품에 보증을 분류 속성으로 달아야 함
- 색인 여부와 무관하게 상품명은 노출되어야 함
- 상품명 표기 차이를 정규화해 동일 상품으로 묶어야 함

상세기술

- 원천은 ① 벤더가 보유한 상품 · 판 목록(가장 빠름) ② 협회 통합공시 · 각 보험사 공시실(커버리지 점검용). 공시는 감독규정이 정한 통일 양식을 따르므로 기계적 수집이 가능하다
- 보증은 계층이 아니라 상품의 속성이다 — 장기 / 자동차 / 일반 / 통합 / 퇴직연금. 선택 단계로 쓰지 않고 검색 결과 꼬리표 (「장기 · 판 3개」)와 목록 필터에만 쓴다. 원천에 보증이 없으면 상품명 · 공시 분류에서 매핑해 채운다
- 정규화 규칙 — 배당 표기(무배당 등) · 공백 · 특수문자는 정리하되 괄호 안 보장형태 · 납입방법 · 판 표기는 유지한다. 약관 파일이 그 단위로 갈린다
- 약어 · 별칭 사전을 별도로 둔다. 상품 검색이 스코프 확정의 주 경로이므로(IA-FUN-001) 이 사전의 품질이 곧 선택 성공률이다. 「참좋은동행」 → 「무배당 프로미라이프 참좋은동행보험」
- 현재 시드: 손보 91개(계약 61,297건) · 생보 29개. 이 목록은 지금 파는 상품이므로 보상용 등록 목록과 다르다
- 판 확정 로직은 계약년월 → 시행 중이던 판으로 해석한다
- 실손은 판 위에 「세대」 축을 하나 더 둔다. 1세대(~2009.09) · 2세대(2009.10~2017.03) · 3세대 착한실손 (2017.04~2021.06) · 4세대(2021.07~)로 판을 묶어, 선택기와 되물기가 세대 단위로 동작하게 한다. 계약년월 → 세대는 추정이며, 전환 이력이 있으면 어긋난다

IA-DAT-002

분류	데이터	고유번호	IA-DAT-002	단계	1차	담당	

명칭 약관 체크 메타데이터 요건

정의 약관 색인의 체크가 갖추어야 할 메타데이터. 답변 정확도의 상한이 여기서 정해진다

요구사항 — 체크에 아래 항목이 실려 있어야 함

항목	필수	없으면 발생하는 문제
보험사 · 상품 식별자	✓	스코프 필터가 불가능하다. IA-AI-002가 동작하지 않는다
약관 판 · 시행일	✓	R6 위반. 최신 판으로 과거 계약에 답하게 된다
주계약 · 특약 구분(특약명)	✓	다른 특약 조항으로 답하는 오답. 한 권 안에서도 이것이 없으면 헛갈린다
조 · 항 · 호 위치	✓	근거 제시 불가
조항 유형 태그	✓	면책을 놓친다. 가장 나쁜 형태의 오답
보장형태 · 납입방법	권장	같은 상품의 다른 파일과 혼선
유사도 점수	권장	하한을 걸 수 없다

상세기술

- 앞의 두 항목이 **스코프의 판별 키**다. 이것이 없으면 우리 쪽 필터가 무엇으로 걸러야 할지 알 수 없다
- 조항 유형 태그 범주: 지급사유 / 면책 / 감액지급 / 대기기간 · 면책기간 / 지급제한 (가입 전 발병, 고지의무 위반 등)
- 질문이 「나오나요」 한 줄이어도 지급사유와 면책을 항상 함께 반환해야 한다
- 위 항목이 갖춰지지 않은 색인은 등록해도 검수를 통과하지 못한다. 착수 전 표본 검증으로 확인한다

산출정보 체크 메타데이터 스키마, 표본 검색 결과서, 색인 품질 검증 리포트

8. 1차 상세 요구사항 — 성능 / 인터페이스 / 테스트 / 보안 / 관리

IA-PER-001

분류	성능	고유번호	IA-PER-001	단계	1차	담당	

명칭 응답시간 · 동시접속 · 스트리밍

정의 상담 · 선택 · 등록 화면의 응답시간, 처리량, 자원 사용률 기준

요구사항 — 아래 목표를 충족하여야 함. 지연의 상당 부분이 검색 API와 LLM 생성에 있으므로 구간별로 나누어 측정하여야 함

구간	목표(정상 부하)	비고
스코프 선택 단계 전환	0.8초 이내	클릭 2~3회가 빨라야 선택기가 쓰인다
첫 토큰 표시	2초 이내	스트리밍 필수
일반 답변(Micky) 완료	5초 이내	
약관 답변(검색 + 생성) 완료	10초 이내	외부 API 지연 포함
되묻기 화면(후보 목록)	1.5초 이내	검색 · 생성이 없다
약관복 · 보장맵 조회	3초 이내	
리포트 업로드 파싱	30초 이내	진행 표시 필수

상세기술

- 동시접속 목표는 [확정 필요] — FA 규모 확정 후 산정
- 10초는 일반 조회 화면 기준(3초)과 다르다. RAG 검색 + LLM 생성이 포함되므로 동일 기준을 적용할 수 없고, 대신 스트리밍으로 체감 지연을 낮춘다
- 선택기 응답이 느리면 FA가 선택을 건너뛰고 바로 묻게 되어 되묻기 경로로 몰린다. 선택기 속도가 정확도에 영향을 준다
- 배치(약관 등록 · 알림 발송)는 별도 기준으로 정의하고 사용자 화면 성능 기준에서 제외한다
- 부하 테스트는 외부 API를 실제 호출하는 구간과 모킹 구간을 분리해 수행한다

산출정보 성능 테스트 계획서, 부하 테스트 결과서, 구간별 지연 측정 리포트, 모니터링 대시보드 설계서

IA-INT-001

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-001	단계	1차	담당	

명칭 VELUGA 약관 검색 API 연계

정의 약관 검색 · 생성을 수행하는 API와의 송수신 규격

요구사항

- 요청에 **확정된 스코프(보험사 · 상품 · 판)**를 필수 파라미터로 실어야 함
- 요청에 **개인 식별정보**를 신지 않아야 함(R13)
- 응답에 생성 답변과 근거 청크가 함께 와야 함
- 연계 실패 시 재처리 · 오류 통보 · 대체 응답 절차를 제공하여야 함

상세기술

- 전송 항목을 스키마로 고정하고 필드 추가 시 테스트가 실패하도록 잠금장치를 둔다. 개인정보 분리를 문서가 아니라 코드로 강제한다
- 전송 항목은 보험사 · 상품 · 판 · 담보명 · 정제된 상황 서술로 한정한다
- 질문 원문을 그대로 전송하지 않는다. FA가「김○○ 고객이 계단에서…」처럼 입력하면 분리가 깨진다. 분류기가 정리한 상황 서술만 신고 실명 호칭 · 주민번호 · 연락처는 패턴 필터로 한 번 더 거른다
- 운영 · 개발 · 검증 환경의 엔드포인트와 테스트 데이터 기준을 분리한다

- 외부 서비스 장애가 서비스 전체 장애로 확산되지 않도록 타임아웃 · 재시도 · 회로차단을 둔다. 장애 시 Micky 단독 답변으로 축약하고 「약관 조회 불가」를 명시한다
- 오류코드 체계와 재처리 기준을 정의한다

산출정보 인터페이스 목록, API 명세서, 전송 항목 스키마, 연계 테스트 결과서, 오류코드 정의서

IA-INT-002 · IA-INT-003

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-002	단계	1차	담당	

명칭 Micky RAG 연계

정의 자체 보험 일반지식 RAG와의 연계 및 결과 결합

요구사항 두 소스를 함께 써야 하는 질문에서 결과를 결합하되 **출처가 섞이지 않아야 함**

상세기술 결합 순서는 「약관 근거 우선, 일반지식은 보조 설명」이다. 약관에 조항이 있으면 일반론이 그것을 덮어쓰지 않는다. 반대로 **스코프 안에 조항이 없을 때 일반지식으로 메워 답하지 않는다** — 「해당 조항 없음」과 일반론은 다른 문장이며 화면에서도 구분한다. Micky 프롬프트에 고객 데이터를 넣을 때는 외부 전송과 동일한 최소화 기준을 적용한다(외부 LLM API 사용 시 처리위탁 · 국외이전 검토 대상)

산출정보 결합 로직 명세서, 프롬프트 명세서

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-003	단계	1차	담당	

명칭 LLM 모델 선택 및 전환

정의 답변 생성에 사용할 LLM을 선택 · 전환하고 비용과 품질을 관리하는 기능

요구사항 모델을 **설정으로 전환**할 수 있어야 하며, 모델 변경 시 골든셋 재검증을 거쳐야 함

상세기술 모델 · 프롬프트 · 파라미터를 코드에 하드코딩하지 않는다. 모델별 비용 · 지연 · 품질을 함께 기록해 교체 판단 근거로 삼는다. **모델을 올려도 스코프 문제는 해결되지 않는다** — 질문 안에 「어느 상품인지」가 안 들어 있으면 어떤 모델도 못 맞춘다. 모델 교체는 문장 품질 개선 수단이지 정확도 대책이 아니다

산출정보 모델 운영 정책서, 모델별 비교 평가서, 변경 이력 대장

IA-INT-004 · IA-INT-005

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-004	단계	1차	담당	

명칭 사내 인증(SSO) 및 FA · 조직 연계

정의 FA 계정 · 소속 조직 · 재직 상태를 사내 시스템에서 받아 접근 권한의 근거로 쓰는 연계

요구사항 별도 계정을 만들지 않고 사내 인증을 사용하여야 하며, **회사 · 소속 변경이 접근 권한에 반영**되어야 함

상세기술 퇴직자 계정으로 고객 자료가 계속 열리는 상태를 만들지 않는다. 반영 주기와 즉시 차단 수단을 함께 정의한다. FA ↔ 담당 고객 관계의 원천과 갱신 주기를 명시한다

산출정보 연계 명세서, 계정 · 권한 전이 정의서

분류	인터페이스	고유번호	IA-INT-005	단계	1차	담당	

명칭 알림 채널 연계

정의 확보 접수 · 완료 · 실패 알림을 FA에게 전달하는 채널 연계

요구사항 채널별 발송 여부와 발송 실패 이력을 관리하여야 함

상세기술 채널은 [확정 필요](사내 메신저 / 알림톡 / 이메일 / 인앱). 인앱 알림은 1차 필수, 외부 채널은 선택. 알림 본문에 고객명 · 계약 정보 등 개인정보를 담지 않는다 — 상품명과 원 질문까지만 싣는다

산출정보 알림 템플릿 목록, 채널 연계 명세서, 발송 이력 설계서

IA-TST-001 · IA-TST-002

분류	테스트	고유번호	IA-TST-001	단계	1차	담당	

명칭 답변 품질 검증 — 골든셋

정의 실제 보상 질문으로 구성된 정답셋으로 답변 품질을 반복 검증하는 절차

요구사항

- 보상 질문 최소 100건의 골든셋을 구성하고, 오픈 전 · 모델 변경 시 · 약관 배치 등록 후 재실행하여야 함
- 통과 기준을 스코프 정확도와 면책 재현율 중심으로 정하여야 함

상세기술

- 골든셋 구성 — 운전자보험 중심(벌금 · 형사합의금 · 부상치료비 · 자동차사고부상등급), 면책 사례(음주 · 무면허 · 고의 · 업무상), 판이 갈리는 사례(개정 전후 동일 질문), 열거형 질문
- 닳은 상품 쌍을 반드시 넣는다 — 같은 보험사의 유사 상품, 같은 상품의 인접 판. 90% 닳은 문서에서 엉뚱한 조항을 집어오는지가 이 시스템의 핵심 실패 모드이므로 여기를 집중 검증한다
- 통과 기준

항목	기준	이유
스코프 밖 조항 인용	0건	다른 약관으로 답하면 그 답 전체가 무효다
면책 조항 재현율	100%	면책을 놓친 답변은 가장 나쁜 형태로 틀린다
판 일치율	100%	다른 판 조항 인용은 즉시 오답
특약 오귀속	0건	다른 특약 조항으로 답하면 안 된다
근거 조항 정확도(조 · 항 일치)	95% 이상	FA가 고객에게 그대로 읽어줄 수 있어야 한다
근거 없는 단정	0건	R4
금액 언급(1차)	0건	R8

- 「정답이 없는 질문」을 20% 이상 넣는다. 스코프 안에 조항이 없는 질문에서 실제로 「해당 조항 없음」이라고 답하는지가 검증 대상이다. 검색은 언제나 1등을 내놓으므로 이 항목이 통과하지 않으면 나머지 점수는 의미가 없다
- 검증은 자동 채점 + 보상 실무자 표본 검토를 병행한다

산출정보 골든셋 문항표, 채점 기준서, 회귀 검증 결과서, 실무자 검토 의견서

분류	테스트	고유번호	IA-TST-002	단계	1차	담당	

명칭 통합 및 사용자 인수 테스트

정의 업무 시나리오 기반 UAT와 회귀 · 장애 대응 테스트

요구사항 주요 시나리오 95% 이상 통과, 치명 결함 0건이어야 오픈함

상세기술 시나리오는 6~7장 기능 흐름을 그대로 따른다 — ① 스코프 선택 후 약관 답변 ② 선택 건너뛰고 질문 → 되묻기 ③ 일반 답변 ④ 고객 생성 · 약관 등록 ⑤ 리포트 업로드 ⑥ 미등록 확보 요청 ⑦ 검수 · 알림 ⑧ 외부 API 장애 시 축약 동작. UAT는 실제 FA 표본이 수행하며, 선택기를 실제로 쓰는지 / 건너뛰는지를 함께 관찰한다

산출정보 테스트 계획서, 시나리오별 결과서, 결함 관리 대장, 오픈 판정 보고서

IA-SEC-001

분류	보안	고유번호	IA-SEC-001	단계	1차	담당	

명칭 개인정보 최소수집 및 외부 전송 통제

정의 취급하는 개인정보를 최소화하고, 외부로 나가는 값에서 개인정보를 분리하는 통제

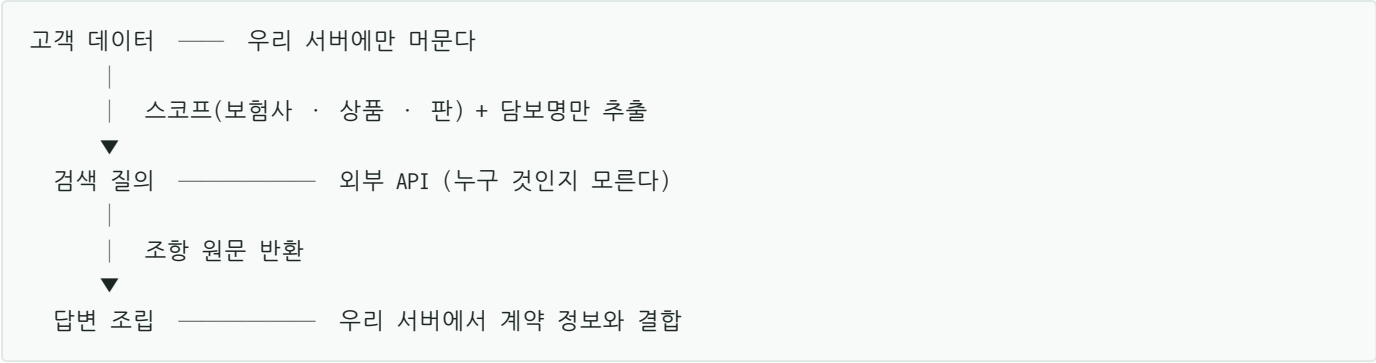
요구사항

- 서비스 운영에 필요하지 않은 개인정보를 수집하지 않아야 함
- 외부 API 전송 항목에서 개인 식별정보를 구조적으로 배제하여야 함
- 로그 · 알림에 개인정보가 남지 않아야 함

상세기술

수집한다	수집하지 않는다
고객 이름(FA 구분용) · 짧은 메모	주민등록번호 · 연락처 · 생년월일 · 주소
보험사 · 상품 · 계약년월	계약번호 · 증권번호
담보명	진단서 · 병력 등 민감정보
(2차) 가입금액	계좌 · 결제 정보

- 외부 전송 항목은 보험사 · 상품 · 판 · 담보명 · 정제된 상황 서술로 한정한다. 가입금액도 보낼 필요가 없다 — 약관은 「지급사유에 해당하는가」만 답하고 금액은 우리 쪽에서 조립할 때 붙인다



- 이 분리를 코드로 강제한다
- 자체 RAG(Micky)도 외부 LLM API를 쓰는 경우 동일 기준을 적용한다
- 파일 업로드(보장분석 리포트)는 파싱 후 원본 보관 여부 · 기간을 정책으로 정한다 [확정 필요]

산출정보 개인정보 처리방침(서비스분), 전송 항목 정의서, 정보보호계획서, 암호화 · 마스킹 설계서

IA-SEC-002

분류	보안	고유번호	IA-SEC-002	단계	1차	담당	

명칭 접근권한 · 담당 고객 통제 · 감사추적

정의 FA가 담당하지 않는 고객의 자료에 접근할 수 없도록 통제하고 조회 이력을 남기는 기능

요구사항

- 담당 고객이 아닌 자료는 **조회 · 검색 모두 불가**하여야 함
- 화면 단계와 데이터 접근 단계에서 **이중으로** 통제하여야 함
- 누가 · 언제 · 누구의 자료를 조회했는지 기록하여야 함

상세기술

- 목록 조회는 언제나 FA 단위로 한정하고, 식별자를 직접 지정한 접근도 담당 여부를 재확인한다. **화면에서 걸렀더라도 데이터 계층에서 한 번 더 막는다**
- 감사 로그 항목: 사용자, 일시, 대상 고객 식별자, 조회 조건, 화면 ID, 사용한 소스, **확정 스코프(상품 · 판)**
- 화면에 **현재 대상 고객과 현재 약관을 항상 표시**한다. 다른 고객 · 다른 약관으로 답하고 있는 것을 아무도 모르는 상태가 가장 위험하다
- 운영자 · 개발자 · 외주 인력의 접근은 계정 발급 · 권한 회수 · 작업 승인 · 접속 기록 보관 절차를 따른다
- 고객 열람 · 삭제 요구 시 세션 · 저장소 · 로그에서의 처리 절차를 정의한다 [확정 필요]

산출정보 권한 매트릭스, 감사로그 설계서, 접근로그 점검 절차서

IA-QUA-001 · IA-CON-001 · IA-CON-002

분류	품질	고유번호	IA-QUA-001	단계	1차	담당	

명칭 운영 안정성 · 장애 격리 · 모니터링

정의 외부 의존(검색 API · LLM)이 있는 서비스의 가용성 확보와 장애 대응

요구사항 외부 의존 장애 시 **부분 동작**해야 하며, 장애 상태를 사용자에게 명시하여야 함

상세기술 약관 검색 장애 시 Micky 단독 답변으로 축약하고 「약관 조회 불가」를 명시한다. **조용히 일반론으로 답하면 FA가 약관 근거 답변으로 오인한다 — 가장 위험한 실패 모드다.** 모니터링 대상: API 지연 · 오류율, **스코프 밖 반환율**, LLM 오류율 · 비용, 되묻기 이탈, 검수 실패, 큐 적체. 임계치 초과 시 알림

산출정보 운영 안정성 계획서, 장애 대응 절차서, 모니터링 대시보드 설계서, 운영자 매뉴얼

분류	계약사항	고유번호	IA-CON-001	단계	1차	담당	

명칭 금융 · AI · 개인정보 관련 규정 준수

정의 서비스가 준수해야 할 법령 · 가이드라인과 그 이행 방식

요구사항 · 상세기술

근거	적용 지점
AI 기본법 (2026-01-22 시행)	금융은 고영향 AI 영역으로 거론된다. 다만 본 서비스는 신용평가 · 심사처럼 권리 · 의무를 결정하지 않고 FA를 보조 한다. 이 성격을 설계와 문서로 입증한다
금융분야 AI 가이드라인 (금융위, 통합 개정 진행)	보조수단성 · 신뢰성 · 설명가능성 · 보안성 원칙을 반영. 최종 판단자가 사람임을 화면과 로그에 남긴다. 근거 조항 제시(IA-AI-001)가 설명가능성의 이행 수단 이다
개인정보 보호법 제37조의2	본 서비스는 완전히 자동화된 결정을 하지 않는다 . 지급 여부는 보험사 보상 심사가 결정하고 본 서비스는 조항을 제시할 뿐이다. 이 경계를 답변 문구로 명시한다
개인정보 보호법 · 신용정보법	최소수집 · 목적 제한 · 위탁 · 국외이전
보험업법 · 금융소비자보호법	FA가 고객에게 전달할 때의 설명 책임은 FA에게 있다. 답변에 확정 표현을 쓰지 않는다
보험업감독규정 · 시행세칙	상품공시 통일 양식이 상품 · 판 마스터의 원천 근거다

- 법령 해석과 동의 범위 판단은 **법무 검토 대상**이며 본 문서의 판단이 아니다

산출정보 규정 준수 점검표, AI 서비스 성격 정의서, 법무 검토 결과서

분류	계약사항	고유번호	IA-CON-002	단계	1차	담당	

명칭 1차 범위 제약 — 소스 2종 · 금액 미답변

정의 1차 오픈에서 의도적으로 제외하는 범위와 그 처리 방식

요구사항 범위 밖 질문에 **추정으로 답하지 않고 경계를 안내**하여야 함

상세기술 소스는 Micky · VELUGA 2종뿐이다. 수수료 · 실적 · 계약 조회(Cloud DATA), 외부 자료(External MCP), 사내 규정(BumE_F)은 연결되지 않았으므로 「지금은 답할 수 없다」고 안내한다. **연결 안 된 소스의 답을 일반지식으로 지어내지 않는다.** 금액 미답변은 R8. 이 제약들은 2차에서 해제되므로 코드에서 **설정으로 분리**해 둔다

산출정보 범위 정의서, 경계 안내 문구집

IA-PMR-001 · IA-PSR-001

분류	프로젝트 관리	고유번호	IA-PMR-001	단계	1차	담당	

명칭 요구사항 · 변경 · 위험 관리

정의 7주 일정 안에서 범위를 확정 · 추적하고 변경을 통제하는 관리 요구사항

요구사항 요구사항별 담당 · 우선순위 · 수용 기준 · 테스트 케이스 · 완료 상태를 추적표로 관리하여야 함. 범위 변경은 영향도 검토 후 승인 절차를 거쳐야 함

상세기술 일정이 7주이므로 범위 추가는 기본적으로 2차로 넘긴다. 추가하려면 같은 규모를 뺀다. 아래 위험은 개시일부터 대장에 올린다

위험	영향	대응
판매 종료 상품 색인 불가	보상용 약관 확보 불가 — 기획 전제 붕괴	착수 즉시 확인. 부정 시 영업용(현재 판매 상품) 중심으로 방향 전환
메타데이터 필터 미지원	스코프를 확정해도 100권을 뒤진다	IA-AI-002의 사후 필터로 버티되, 골든셋에서 스코프 밖 인용이 0건인지 확인. 실패 시 오픈 범위 축소
단가 미확정	유료 확보 흐름에 금액 표시 불가	요청 의사만 받는 흐름으로 오픈
프롬프트 제어 불가	답변 톤 · 면책 우선 강제 불가	retrieval-only 모드로 전환해 자체 생성. 없으면 사전 품질 검수 강화
색인 품질 미달(특약 미구분)	답변 정확도 상한이 낮게 고정	착수 전 표본 검증. 미달 시 검증 통과 상품군으로 범위 축소
선택기를 FA가 건너뛴	되묻기 경로로 몰려 이탈	선택 단계 응답 0.8초 이내 유지, 약어 검색 보조, 공통 조항 질문은 선택 요구하지 않음
7주 일정	범위 초과	1차 33건 외 전부 2차

산출정보 요구사항 추적표, 변경관리대장, 위험관리대장, 주간 보고서

분류	프로젝트 지원	고유번호	IA-PSR-001	단계	1차	담당	

명칭 교육 · 운영전환 · 하자보수

정의 FA · 운영자 교육과 오픈 후 안정화 지원

요구사항 오픈 전 FA 대상 사용 안내와 운영자 교육을 실시하여야 하며, 오픈 후 안정화 기간과 하자보수 범위를 명시하여야 함

상세기술 FA 교육의 핵심은 기능 사용법이 아니라 **경계 이해**다 — ① **왜 약관을 먼저 골라야 하는지**(안 고르면 왜 답이 틀리는지) ② 1차에서 금액을 답하지 않는 이유 ③ 「확인 필요」와 「미가입」의 차이 ④ 답변이 최종 판단이 아니라는 점. ①을 이해하지 못하면 선택기를 귀찮은 절차로 여겨 건너뛴다. 운영자 교육은 확보 요청 처리 · 검수 · 알림 발송 절차를 다룬다. 오픈 후 **2주 집중 모니터링** 기간을 둔다

산출정보 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼, 교육 자료 · 실시 결과, 운영전환 체크리스트, 하자보수 계획서

9. 2차 상세 요구사항

1차 오픈 이후 순차 추진한다. 1차만으로도 서비스는 그대로 돌며, 2차는 스코프를 좁히는 수단을 늘려 클릭을 줄이고 답할 수 있는 질문을 넓히는 단계다.

IA-FUN-011

분류	기능	고유번호	IA-FUN-011	단계	2차	담당	

명칭 계약 연동 — 약관 자동 확정

정의 계약 정보(증권 · 상품코드 · 계약일자)를 불러와 사용자가 고르지 않아도 약관이 확정되게 하는 기능

요구사항

- 증권 목록에서 계약 하나를 고르면 스코프가 자동 확정되어야 함
- 자동 확정된 스코프도 화면에 표시하고 변경할 수 있어야 함

상세기술

- 1차의 계단식 선택(클릭 2~3회)을 클릭 0회로 만드는 단계다. 상품코드와 계약일자가 함께 오므로 약관 판을 역추적할 수 있다
- 자동 확정이라도 무엇으로 확정됐는지 보인다. 자동일수록 표시가 더 중요하다 — 사용자가 고르지 않았으므로 틀렸을 때 알아챌 단서가 화면뿐이다
- 계약 정보가 불완전하면(상품코드 누락, 계약일자 없음) 자동 확정하지 않고 1차의 선택기로 넘긴다. 부분 정보로 추측하지 않는다
- 개인정보 흐름의 동의 범위와 위수탁 관계를 사전에 확인한다

산출정보 연계 명세서, 스코프 자동 확정 규칙서, 화면정의서, 동의 · 위수탁 검토 결과서

IA-FUN-012 · IA-FUN-013

분류	기능	고유번호	IA-FUN-012	단계	2차	담당	

명칭 관리자 — 확보 승인 및 예산 집행

정의 쌓인 확보 요청을 수요 순으로 묶어 예산 범위에서 승인하는 관리자 기능

요구사항 요청을 보험사 + 상품 + 가입 연도 단위로 묶어 후보로 제시하고, 예산(파일 수) 범위에서 수요 순으로 승인 대상을 선정할 수 있어야 함

상세기술 묶는 단위가 곧 비용 단위다. 판 하나를 등록하면 그 판을 기다린 요청이 함께 풀린다. 승인 규칙 — 요청자가 2명 미만이면 자동 승인하지 않는다(한 사람이 열 번 물어도 단독 요청이면 비용 근거가 약하다). 상품 마스터에서 식별되지 않은 이름은 자동 승인 대상이 아니다(오타일 수 있으므로 사람이 본다). 수요 점수는 요청 건수보다 요청한 FA 수를 무겁게 본다 — 열 사람이 한 번씩 물어본 쪽이 조직 전체로 더 자주 막히고 있다는 뜻이다. 1차에서는 운영자가 요청 목록을 조회해 수기 처리한다

산출정보 관리자 화면정의서, 승인 규칙 명세서, 예산 집행 대장 양식

분류	기능	고유번호	IA-FUN-013	단계	2차	담당	

명칭 약관 개정 알림

정의 담당 상품의 새 판이 시행됐을 때 그 상품을 자주 조회한 FA에게 알리는 기능

요구사항 새 판 시행을 감지해 대상 FA에게 통지하고, 기존 색인의 재색인 대상을 잡아야 함

상세기술 새 판이 시행되면 기존 색인은 과거 판만 담고 있으므로 시점 관리에 공백이 생긴다. 공시일 시행일을 주기적으로 확인해 재색인 대상을 잡는다. **개정이 분기·반기 시작일에 몰리므로 분기 점검이면 대부분 잡힌다.** 1차에서는 이 알림이 없어도 되지만, 있는 판으로만 답하고 **판을 표시**하므로 틀린 답이 되지는 않는다

산출정보 개정 감지 절차서, 재색인 대상 선정 규칙, 알림 템플릿

IA-DAT-003

분류	데이터	고유번호	IA-DAT-003	단계	2차	담당	

명칭 보장분석 연동 및 담보 ↔ 조항 매핑

정의 보장분석 데이터를 구조화해 적재하고, 외부 담보코드와 우리 약관 조항을 잇는 매핑을 관리하는 기능

요구사항

- 계약별 보험사·상품명·계약년월·가입담보·**가입금액**을 추출하여야 함
- **외부 담보코드** ↔ **약관 조항 매핑표**를 관리하여야 함
- 등록 목록 산출용 집계는 **개인을 식별하지 않는 형태**로만 보관하여야 함

상세기술

- **매핑표가 이 요구사항의 실제 작업량이다.** 업체의 담보코드 체계와 우리 약관 조항은 이름도 단위도 다르므로 잇는 표가 새로 필요하다. 이 표가 없으면 「가입금액은 아는데 어느 조항인지 모르는」 상태가 된다
- **외부 데이터 의존을 명시한다.** 업체 데이터가 틀리면 우리 답도 틀린다. 그래서 답변에서 **담보 데이터로 답한 부분과 약관 원문으로 답한 부분을 구분해 표시**하고(R12), 책임 범위를 계약서에 명시한다
- 개인정보 흐름(연동 → 업체 → 우리)의 3자 제공·위수탁 등의 범위를 확인한다
- 등록 목록 산출은 (보험사 + 상품 + 계약년월 + 건수) 형태로만 집계한다. 이 집계값은 개인정보가 아니다
- **비용 관점의 근거** — 과금이 파일 단위이므로 상품 단위 구매는 **보장형태 × 납입방법 × 판** 배수만큼 낭비가 곱해진다. 반면 리포트가 지목한 계약은 조합이 이미 하나로 정해져 **계약당 필요한 파일이 정확히 1건**이다

상품당 파일 배수	200파일로 담을 상품	손보 계약 커버리지
1건	120개(전체)	100%
3건	66개	77.6%
6건	33개	26.3%

산출정보 파서 명세서, 담보 ↔ 조항 매핑표, 집계 스키마, 외부 데이터 책임 범위 합의서, 정합성 검증 결과서

IA-AI-007

분류	AI	고유번호	IA-AI-007	단계	2차	담당	

명칭 초개인화 — 금액 답변

정의 가입 담보 · 가입금액이 확정된 계약에 대해 예상 지급액까지 답하는 기능

요구사항

- 조건 넷(보험사 · 상품 / 가입 담보와 가입금액 / 적용 판 / 지급사유 · 면책)이 모두 갖춰졌을 때만 금액을 표시하여야 함
- 확정 건만 합산하고, 제외된 건수와 사유를 함께 표시하여야 함

상세기술

- 여기서 질문의 상당수가 약관 검색을 아예 타지 않게 된다. 「얼마 나와요?」는 보장 데이터 조회만으로 답하고, 약관은 「왜 그런가 · 면책은 없나」를 확인할 때만 펼친다. 어려운 문제를 푸는 대신 그 문제를 만나는 횟수를 줄이는 구조다
- 다만 면책 확인은 건너뛸 수 없다. 금액이 나온다는 것과 지급된다는 것은 다르며, 금액만 보여주면 FA가 면책을 확인하지 않는다
- 면책 · 미가입 건의 금액 자리에 0원을 쓰지 않는다(R9)
- 같은 담보가 여러 계약에 흩어져 있으면 함께 제시한다 — 청구 누락을 잡는 것이 이 단계의 가장 큰 효용이다
- 금액 표시는 예상치이며 확정은 보상 심사임을 함께 표기한다

산출정보 금액 산출 로직 명세서, 표시 규칙서, 유의 문구집, 단위테스트 결과서

10. 전달 전 확인해야 할 정보

10.1은 채워지지 않으면 계획 자체가 흔들린다.

10.1 약관 검색 제공 측에 받아야 할 값 — 우선순위 순

#	항목	왜 먼저인가
1	판매 종료 상품 색인 가능 여부	불가하면 보상용 약관을 살 수 없다. 이 기획의 전제가 무너진다
2	상품 · 판 단위 메타데이터 필터 지원 여부	스코프 확정의 효과가 여기서 갈린다. 없으면 사후 필터 하나로만 버텨야 한다
3	약관 파일 1건당 단가와 과금 단위	판당 / 용량 / 구간 정액 중 무엇인지에 따라 등록 전략이 전부 달라진다
4	상품당 약관 파일 수(배수)	「동행」 하나의 실제 약관 목록만 받아도 배수가 나온다. 배수 6이면 200파일에 손보 상품이 4개만 들어간다
5	판도 파일 수에 곱해지는가	곱해지면 개정이 잦은 상품은 전량 등록이 불가능하다. 실손은 1~4세대로 정리되므로 예외
6	근거 청크 반환 여부	반환 안 되면 근거 조항을 제시할 수 없다
7	유사도 점수 반환 여부	하한을 걸 수 없다
8	프롬프트 · 답변 형식 제어 가능 여부	면책 우선 표시를 강제할 수 있는지
9	retrieval-only 모드 유무	있으면 우리가 직접 생성하는 선택지가 열린다
10	청크 메타데이터 실측 (IA-DAT-002 표)	상품 · 판 식별자와 특약 구분이 핵심
11	색인 커버리지 · 갱신 주기	초기 등록 목록 산정
12	멀티턴 지원, 모델 목록 · 비용 · 지연, 인증 · 호출 한도	설계 · 성능 산정

10.2 내부에서 확정해야 할 값

항목	필요한 것	미확정 시
보증 분류 기준	상품에 붙일 보증을 무엇으로 매길지	검색 결과 꼬리표 · 필터가 비게 된다 (선택 단계는 아니므로 오픈은 가능)
초기 등록 목록	회사 부담분(200파일 상당)에 무엇을 넣을지	실적 목록으로만 채우면 영업용 약관을 사고 보상 질문은 못 댈는다
1차 오픈 종목	운전자보험 단독 권장 — 실적 상위 10개 중 7개, 담보 표준화, 판이 적다. 실손을 함께 열지 검토 — 세대 4개로 정리돼 파일 수 대비 효율이 가장 좋고 보상 문의도 많다	전 종목을 알게 열면 품질 검증이 불가능하다
실손 세대 매핑	계약년월 → 세대 매핑표와, 전환 이력을 어떻게 확인할지	전환한 계약에 이전 세대 약관으로 답하게 된다
선구매 부담 분담	먼저 요청한 FA가 뒤따르는 FA 뭉까지 부담하는 구조를 둘지	자주 쓰이는 약관일수록 처음 요청자만 돈을 낸다
환불 조건	확보 실패 외에 검수 미통과도 환불 대상인지	요청자 책임이 아닌 실패에 과금된다
FA 1인당 월 요청 한도	둘지 말지	소수 FA가 예산을 크게 소진할 수 있다
파일 원본 보관	업로드한 리포트 원본을 남길지 · 얼마나	보관 책임이 정의되지 않는다
알림 채널	사내 메신저 / 알림톡 / 이메일 / 인앱	IA-INT-005 산정 불가
FA 규모 · 피크 동시접속	인원과 사용 패턴	성능 목표 산정 불가

10.3 법무 · 계약 검토가 필요한 것 — 설계로 해결되지 않는다

- 1. 동의 범위 — 고객이 보장분석에 동의할 때의 이용 목적에 「AI 상담 지원」이 포함되는가
- 2. 개인정보 흐름 — 연동 → 업체 → 우리. 3자 제공 · 위수탁 동의 범위 (2차)
- 3. 외부 데이터 책임 소재 — 업체 데이터가 틀려 우리 답이 틀렸을 때의 책임 범위를 계약서에 명시 (2차)
- 4. 보관 기간 — 데이터를 얼마나 보유할 것인가
- 5. 외부 전송 값의 성격 — 개인정보가 아니라는 판단의 확인. IA-SEC-001의 전송 항목 표가 근거 자료다
- 6. 고객 열람 · 삭제 요구 — 세션 · 저장소 · 로그에서 어떻게 지울 것인가
- 7. 고영향 AI 해당 여부 — AI 기본법상 해당하는지, 해당 시 이행 사항

동의 범위가 확인되기 전에도 1차는 진행할 수 있다. 1차 범위에 보장분석 연동이 없고, 리포트는 FA가 직접 올리는 파일이며, 저장 없이 세션에서만 쓰는 방식을 선택할 수 있다.

11. 오픈 판정 — 무엇이 되면 여는가

7주 안에 전부 완성되지 않을 수 있다. 무엇이 안 되면 열지 않는지를 먼저 정한다.

열지 못하는 조건 (하나라도 걸리면 연기)

- 확정된 약관 밖의 조항을 인용한 답변이 1건이라도 나온다
- 스코프가 확정되지 않은 채 보상 답변이 나간다
- 골든셋에서 면책 조항을 놓치는 답변이 1건이라도 나온다
- 스코프 안에 조항이 없는데 「해당 조항 없음」 대신 그럴듯한 답을 만든다
- 다른 판·다른 특약의 조항을 근거로 답한다
- 답변 화면에 어느 약관으로 답했는지 표시되지 않는다
- 고객을 만들지 않으면 질문을 못 하는 구간이 있다
- 고객 폴더에서 물었는데 그 고객 약관 밖의 조항이 인용된다
- 등록 계약 수를 답변 가능 수처럼 표시한다
- 담당하지 않는 고객의 자료가 조회된다
- 외부 API 전송 값에 개인 식별정보가 포함된다

없어도 여는 것 (2차로 넘김)

- 계약 연동 자동 확정 — 계단식 선택으로 시작
- 관리자 승인 화면 — 운영자 수기 처리로 대체
- 보장분석 API 연동 — 파일 업로드만으로 시작
- 금액 답변(초개인화) — 애초에 1차 범위 밖
- 약관 개정 알림 — 분기 점검으로 대체
- 외부 알림 채널 — 인앱 알림만으로 시작

축소해서 여는 것

- 종목을 운전자보험으로 좁혀 연다. 전 종목을 알게 여는 것보다, 한 종목에서 「FA가 고객에게 그대로 읽어줄 수 있는 수준」을 만드는 편이 낫다
- 확보 요청은 요청 의사만 받는 형태로 연다(단가 확정 전)

참고

근거 문서 (사내)

`docs/product.md` 제품 정의 · 답변 두 층 · 면책 우선 | `src/orca/scope.py` 스코프 강제 · 검색 결과 제한 | `docs/plan.md` 도입 기획 · 우선순위 | `docs/data-architecture.md` 데이터 소스 · 확인 항목 | `docs/pipeline.md` 확보 → 색인 → 검수 → 알림 | `docs/rollout.md` 등록 전략 · 비용 부담 | `docs/cost.md` 파일 단위 과금 계산 | `docs/privacy.md` 개인정보 분리 설계 | `docs/clarification-flow.md` 되묻기 | `docs/routing.md` 라우팅 | `docs/coverage-analysis.md` 보장분석 활용 | `docs/market.md` 시장 분석 | `docs/mockups/insurance-ai.html` 화면 설계

외부 근거

- AI 기본법 2026년 시행 — 법률신문
- 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안 — 금융위원회

- 금융분야 AI 가이드라인 개정안 공개 — 김·장 법률사무소
- 개인정보 보호법 제37조의2 자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리
- 보험업감독규정 — 국가법령정보센터
- 생명보험협회 공시실 · 손해보험협회 E-클린보험서비스